



في الشكل جسم كتلته (m_1) معلق في نهاية خيط يمر حول بكرة ملسا كتلتها (m_2) ونصف قطرها (r) مثبتة حول محور أفقي يمر من مركزها، إذا علمت أن القصور الدوراني للبكرة $(I = \frac{1}{2} m_2 r^2)$ وأن $(m_1 = \frac{1}{4} m_2)$ عند دوران البكرة أثبت أن التسارع الخطي للمجموعة يعطى بالعلاقة $(a = \frac{1}{3} g)$ حيث (g) تسارع الجاذبية الأرضية.

الحل: أولاً نطبق قانون نيوتن الثاني على الحركة الخطية للكتلة

$$\sum F = m_1 a = m_1 g - T$$

$$T = m_1 (g - a) \text{ — — — — (1)}$$

نطبق قانون نيوتن الثاني للحركة الدورانية للبكرة

$$\tau = I \alpha$$

$$r T \sin(90) = I \alpha$$

بالتعويض عن (T) من معادلة (1) وعند $(\alpha = \frac{a}{r})$ وعن $(I = \frac{1}{2} m_2 r^2)$

$$r m_1 (g - a) = \frac{1}{2} m_2 r^2 \cdot \frac{a}{r}$$

$$m_1 (g - a) = \frac{1}{2} m_2 a$$

بالتعويض عن $(m_1 = \frac{1}{4} m_2)$

$$\frac{1}{4} m_2 (g - a) = \frac{1}{2} m_2 a$$

$$g - a = 2a$$

$$3a = g \Rightarrow a = \frac{1}{3} g$$